

EVALUACIÓN TÉCNICA DATA CENTER

Brandon Ibrahim Robles Briano

1.- La integración no puede aprobarse únicamente con el balance térmico nominal de 1600 kW disponibles contra 1200 kW requeridos. La nueva fila concentra 30 racks de 40 kW, equivalente a una carga térmica de 1.2 MW de alta densidad, lo que genera riesgos de hotspots y recirculación de aire caliente.

Considerando las condiciones de verano en Querétaro, la altitud y la pérdida de eficiencia de las CRAH, la capacidad efectiva puede reducirse aproximadamente un 20%, dejando cerca de 1280 kW reales de enfriamiento. El margen operativo sería únicamente de 80 kW (~6.7%), insuficiente para operación segura bajo esquemas N+1 o durante mantenimiento concurrente.

Antes de autorizar la instalación se requiere:

- Validación CFD del flujo térmico.
- Confirmación de CFM suficiente por rack.
- Revisión de contención de pasillo frío/caliente.
- Validación de redundancia y comportamiento ante falla de una CRAH.

Con la información actual no se justifica técnicamente la aprobación inmediata.

2.- El modelo de optimización presentado es incompleto porque únicamente considera reducción de longitud de fibra óptica y tiempo de parcheo, pero no incorpora variables críticas de arquitectura térmica del Data Center.

Los switches Top of Rack están diseñados normalmente para flujo de aire front-to-back, tomando aire frío del pasillo frío y expulsándolo hacia el pasillo caliente. Instalar los equipos invertidos puede provocar recirculación de aire caliente hacia el intake de los switches, incrementando la temperatura operativa, el consumo de ventiladores y el riesgo de falla prematura.

Este ahorro es marginal frente al riesgo operativo derivado de alterar la arquitectura de contención térmica. Un incremento térmico localizado puede generar hotspots, degradación de desempeño o indisponibilidad de red, afectando directamente los SLA del Data Center.

La propuesta únicamente podría aprobarse si:

- Los switches soportan airflow reversible certificado.
- Se valida CFD del flujo térmico.
- Se demuestra que no existe recirculación térmica.
- Se mantiene la separación correcta entre pasillo frío y caliente.

De lo contrario, el ahorro económico no justifica el riesgo operativo.

3.- No justificaría reducir la frecuencia de mantenimiento mayor basándome únicamente en un OEE de 99.8% obtenido mediante pruebas semanales de arranque en vacío de 15 minutos.

Estas pruebas únicamente validan la capacidad de arranque del generador, pero no demuestran desempeño real bajo carga crítica. Un generador puede arrancar correctamente y aun así presentar fallas de regulación de frecuencia, estabilidad de voltaje, temperatura, combustible o respuesta transitoria cuando se conecta carga real del Data Center.

Además, operar constantemente en vacío favorece fenómenos como wet stacking, acumulación de residuos de combustión y degradación interna del motor diésel, lo que puede reducir la confiabilidad real del sistema.

Suponiendo un costo de mantenimiento mayor anual de 12,000 USD por generador y un parque de 8 equipos, el gasto anual sería cercano a 96,000 USD. Espaciar el mantenimiento a intervalos de dos años representaría un ahorro teórico aproximado de 48,000 USD anuales.

Sin embargo, ese ahorro es financieramente insignificante frente al riesgo de pérdida de continuidad operativa en un Data Center crítico. La frecuencia de mantenimiento debe definirse con base en:

- horas efectivas bajo carga,
- pruebas de banco de carga,
- análisis de aceite,
- termografía,
- tendencias de vibración,
- recomendaciones OEM,
- y cumplimiento de estándares de confiabilidad.

Por lo tanto, el OEE presentado no es suficiente para justificar una reducción del mantenimiento preventivo mayor.

4.- El Cp de 2.1 reportado no representa necesariamente un control térmico real del proceso crítico, debido a que los termopares están instalados únicamente a la salida de los chillers y no en el punto de consumo de la nueva sala, ubicada aproximadamente a 150 metros.

La distancia hidráulica y térmica puede generar ganancia de calor, pérdidas de eficiencia y variaciones de temperatura durante el trayecto. En consecuencia, el

sistema puede mostrar un excelente desempeño estadístico localmente mientras la temperatura real entregada a la sala excede los límites operativos requeridos.

El equipo de Facilities debe entender que el indicador Cp actual es un falso positivo estadístico, ya que la variable crítica del proceso no es la temperatura a la salida del chiller, sino la temperatura efectiva en el punto de uso del Data Center.

Si el límite superior de operación es 9°C, existe el riesgo de excederlo debido a las pérdidas térmicas del recorrido. Por ello, en el reporte DMAIC la acción correctiva propuesta sería:

- reubicar o duplicar sensores en el punto de consumo,
- implementar monitoreo distribuido de temperatura,
- recalcular el Cp con datos reales de entrega,
- mejorar aislamiento térmico de tuberías,
- y ajustar el setpoint del chiller considerando las pérdidas del sistema.

El proceso únicamente puede considerarse estable cuando la temperatura medida en la sala permanezca dentro de especificación bajo carga real.

5.- No aprobaría el TCO presentado sin una reevaluación completa de los costos operativos y riesgos regionales asociados a los chillers adiabáticos en el Bajío.

Aunque la propuesta muestra una reducción importante del PUE y un ahorro eléctrico del 40%, el modelo parece centrarse únicamente en consumo energético y no considera múltiples costos ocultos relevantes para la operación real del Data Center.

En Querétaro y la región del Bajío existen factores críticos como:

- estrés hídrico,
- alta dureza del agua,
- incrustaciones minerales,
- consumo elevado de agua,
- costos de tratamiento químico,
- mantenimiento adicional,
- corrosión,
- y posibles restricciones regulatorias futuras sobre uso de agua.

Los sistemas adiabáticos pueden perder eficiencia progresivamente debido a fouling e incrustaciones, aumentando el costo de operación y reduciendo la capacidad térmica real durante temporadas de calor extremo.

Además, el análisis financiero debe incluir:

- tratamiento y reposición de agua,
- CAPEX hidráulico adicional,
- ciclos de limpieza,
- reemplazo acelerado de componentes,
- impacto de disponibilidad,
- análisis de riesgo climático,
- y costos asociados a pérdida de capacidad durante contingencias.

El TCO presentado es financieramente incompleto porque optimiza únicamente el costo energético y no el costo operacional sistémico del Data Center. Antes de aprobarse se requiere una evaluación integral de resiliencia hídrica, mantenimiento y riesgo operativo a largo plazo.

6.- Se autoriza la instalación temporal del controlador local disponible en San Juan del Río como medida de mitigación inmediata para reducir la exposición operativa derivada del tiempo de entrega de 14 días del fabricante OEM.

La decisión se basa en continuidad operativa y reducción de riesgo de indisponibilidad del sistema ATS, considerando que mantener el equipo fuera de servicio durante el Lead Time completo representa un riesgo mayor para la infraestructura crítica del Data Center.

La instalación deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

- Validación de compatibilidad eléctrica y lógica de control.
- Revisión de capacidad de comunicación y transferencia.
- Pruebas funcionales controladas antes de energización.
- Verificación de tiempos de transferencia y protecciones.
- Implementación de plan de reversa (rollback).
- Monitoreo continuo durante operación inicial.
- Clasificación del equipo como solución temporal y no definitiva.

El controlador local no elimina el riesgo operacional; únicamente reduce la exposición inmediata mientras se recibe el reemplazo OEM certificado. Una vez

disponible el componente original, deberá ejecutarse el reemplazo definitivo conforme al procedimiento de mantenimiento crítico del sitio.

7.- No asumiría que las 4 horas de holgura representan tiempo libre sin impacto operativo. En un Data Center activo, las actividades civiles pueden introducir riesgos indirectos como vibración, polvo, ruido, afectación estructural o interferencia con infraestructura crítica en producción.

La reestructuración de la red CPM debe separar las dependencias puramente cronológicas de las dependencias de riesgo operativo. Para permitir la actividad simultánea, redefiniría la perforación como una actividad condicionada mediante restricciones de seguridad y no únicamente por disponibilidad de tiempo.

La secuencia ajustada incluiría:

- Validación estructural previa.
- Aprobación HSE
- Instalación de barreras antipolvo y aislamiento físico.
- Monitoreo de vibración en tiempo real.
- Ventana controlada de ejecución.
- Criterios Go/No-Go antes de energización.
- Plan de contingencia y suspensión inmediata si se exceden umbrales.

De esta forma, la actividad civil puede ejecutarse simultáneamente sin comprometer la ruta crítica ni la estabilidad de la sala en producción.

8.- La implementación de paneles solares reduce parcialmente la dependencia energética de la red de CFE, pero no elimina el riesgo crítico de continuidad operativa del Data Center.

La solución propuesta presenta limitaciones importantes:

- dependencia de irradiancia solar,
- generación variable,
- imposibilidad de suministro nocturno sin almacenamiento masivo,
- limitada capacidad de respuesta transitoria,
- y ausencia de transferencia instantánea equivalente a sistemas UPS/generadores.

En consecuencia, la severidad del modo de falla permanece prácticamente igual, ya que una pérdida de energía crítica seguiría teniendo impacto catastrófico sobre la operación del sitio.

Considerando un ejemplo de evaluación FMEA:

- Severidad = 10
- Ocurrencia inicial = 7
- Detección = 4

El NPR original sería:

$$\text{NPR} = 10 \times 7 \times 4 = 280$$

Asumiendo que los paneles solares reducen parcialmente la probabilidad de afectación energética y la ocurrencia baja de 7 a 6:

$$\text{NPR} = 10 \times 6 \times 4 = 240$$

El riesgo disminuye marginalmente, pero continúa en una zona crítica y no justifica considerar la solución fotovoltaica como mitigación principal de respaldo eléctrico.

Los paneles solares pueden complementar eficiencia energética y sostenibilidad, pero la continuidad de misión crítica debe seguir dependiendo de arquitectura UPS, generación diésel redundante, almacenamiento energético y esquemas robustos de transferencia eléctrica.

9.- El procedimiento no debe ejecutarse mediante desenergización directa del tablero activo, ya que esto violaría el SLA bancario y generaría indisponibilidad crítica. La estrategia correcta consiste en aislar primero la carga crítica mediante transferencia controlada y posteriormente aplicar el protocolo LOTO sobre el segmento ya liberado.

Procedimiento propuesto:

1. Validación del MOP/EOP
 - Revisar procedimiento aprobado por Facilities, Operaciones, Seguridad Industrial y cliente bancario.
 - Confirmar ventanas autorizadas y plan de contingencia.
2. Verificación de redundancia
 - Confirmar que las cargas críticas operan mediante arquitectura A/B redundante o transferencia alternativa disponible.
 - Validar capacidad remanente del camino redundante.
3. Transferencia controlada de carga

- Migrar progresivamente las cargas críticas hacia la alimentación redundante utilizando un bypass autorizado.
- Monitorear estabilidad eléctrica, corriente, frecuencia y carga UPS.
- 4. Confirmación de aislamiento
 - Verificar ausencia de carga crítica en el PDU objetivo.
 - Validar cero impacto operacional al cliente.
- 5. Aplicación de protocolo LOTO
 - Desenergizar únicamente el segmento aislado.
 - Aplicar candado, etiquetado y verificación de ausencia de tensión conforme a normativa HSE.
- 6. Ejecución de integración
 - Conectar el nuevo gabinete.
 - Realizar torque, pruebas eléctricas y validación termográfica.
- 7. Retiro controlado de LOTO
 - Retirar bloqueos conforme a procedimiento autorizado.
 - Reenergizar el segmento intervenido.
- 8. Restauración operacional
 - Rebalancear cargas.
 - Confirmar estabilidad total del sistema.
 - Monitoreo intensivo posterior a la intervención.

De esta manera se cumple simultáneamente:

- seguridad industrial mediante LOTO real,
- continuidad operativa del SLA,
- y mantenimiento concurrente de infraestructura crítica.

10.- La política de recepción e inyección de combustible no debe depender únicamente del SLA comercial de “respuesta en 3 horas”, ya que en eventos regionales el tiempo real de suministro puede verse afectado por tráfico, contingencias carreteras, clima, bloqueos o alta demanda simultánea de diésel.

La estrategia debe enfocarse en resiliencia logística y operación preventiva, no únicamente en tiempo teórico de entrega.

Política propuesta:

1. Umbrales de abastecimiento
 - Solicitud preventiva de recarga al alcanzar 60% de capacidad.
 - Escalamiento prioritario al 40%.
 - Activación de contingencia operacional al 25%.
2. Reserva estratégica
 - Mantener inventario de seguridad local para absorber retrasos superiores al SLA.
 - Evaluar contratos secundarios con proveedores regionales cercanos a Querétaro.
3. Validación de combustible
Antes de inyección:
 - inspección visual,
 - muestreo de agua y sedimentos,
 - validación de contaminación,
 - verificación de calidad conforme a especificaciones OEM/ASTM.

Escenario regional crítico

La política debe considerar que durante una falla masiva de CFE múltiples instalaciones solicitarán combustible simultáneamente, por lo que el SLA nominal puede degradarse severamente. Por ello, la continuidad operativa no debe depender exclusivamente de una sola cadena logística centralizada en CDMX/Tlalnepantla.

La autonomía de 72 horas debe administrarse como margen estratégico de resiliencia y no como tiempo máximo de reacción.

11.- El modelo actual reduce el tiempo en cola porque asigna automáticamente los tickets al ingeniero con menor carga instantánea; sin embargo, ignora la capacidad real de resolución de cada recurso. Esto provoca que tickets complejos sean asignados a personal con menor experiencia o especialización, incrementando significativamente el MTTR.

El error del modelo es optimizar únicamente la distribución de llegadas sin considerar la tasa efectiva de servicio del sistema.

La asignación no debe basarse exclusivamente en cantidad de tickets activos, sino en una función ponderada que considere:

- especialidad técnica,
- criticidad del incidente,
- experiencia histórica,
- tiempo promedio de resolución,
- complejidad del sistema afectado,
- y carga operativa actual.

El modelo puede ajustarse conceptualmente mediante una función de prioridad como:

$$\text{Score} = (\text{Carga actual}) + (\text{Especialidad}) + (\text{Experiencia}) + (\text{Criticidad})$$

donde el objetivo es maximizar la tasa efectiva de resolución y no únicamente minimizar la espera inicial.

En términos de teoría de colas, el sistema debe priorizar recursos con mayor capacidad de servicio efectiva para incidentes críticos, aunque temporalmente tengan mayor carga aparente.

La automatización correcta no debe balancear únicamente tickets, sino optimizar el tiempo total de recuperación operacional del Data Center.

12.- No utilizaría los 40 kW “libres” mediante energización simultánea de todos los servidores, ya que la capacidad nominal disponible no representa la capacidad dinámica real del sistema durante eventos de arranque.

Los servidores generan corrientes transitorias e inrush current significativamente mayores al consumo nominal, lo que puede provocar:

- disparo de protecciones,
- desbalance de fases,
- sobrecarga temporal del PDU o UPS,
- incremento de armónicos,
- y pérdida de estabilidad eléctrica.

El cuello de botella real no es únicamente la capacidad nominal restante del PDU, sino la capacidad de absorción transitoria del sistema eléctrico.

La estrategia correcta consiste en una secuencia de energización controlada:

1. Encender primero infraestructura crítica:

- management,
 - networking,
 - storage,
 - servicios base.
2. Distribuir carga balanceadamente entre fases A/B/C.
 3. Energizar servidores por grupos pequeños (2–3 racks por etapa).
 4. Aplicar retardos controlados de 30–60 segundos entre grupos.
 5. Monitorear continuamente:
 - corriente,
 - factor de potencia,
 - THD,
 - temperatura,
 - y carga UPS/PDU.
 6. Validar estabilidad antes de incorporar la siguiente etapa.

Por ejemplo, una carga nominal de 40 kW puede generar transitorios momentáneos superiores a 100 kW durante el arranque simultáneo, excediendo la capacidad operativa del PDU.

Desde el enfoque TOC, el objetivo no es utilizar el 100% de la capacidad nominal disponible, sino maximizar el throughput operativo sin desestabilizar la infraestructura crítica.

13.- No oficializaría la eliminación completa de la fase Burn-In únicamente para reducir el Lead Time de integración. Aunque la propuesta disminuye aparentemente la “Muda de Espera”, el análisis es incompleto porque asume que QA de fábrica garantiza confiabilidad operacional en condiciones reales de integración.

El Burn-In cumple una función crítica en Data Centers:

- detección de fallas tempranas,
- validación térmica,
- estabilidad bajo estrés,
- compatibilidad de firmware,
- comportamiento eléctrico,

- y verificación de integración sistémica.

Muchas fallas latentes no aparecen durante QA del fabricante y únicamente se manifiestan bajo operación continua o carga sintética prolongada.

Desde la perspectiva DMAIC, eliminar completamente esta etapa puede reducir el Lead Time, pero incrementa el riesgo de:

- fallas en producción,
- retrabajo,
- RMA,
- MTTR,
- y eventos de indisponibilidad.

Por lo tanto, no se considera una mejora Lean válida si la reducción de tiempo incrementa el riesgo operacional del sistema crítico.

La recomendación sería optimizar el proceso Burn-In y no eliminarlo:

- automatizando monitoreo,
- ejecutando pruebas paralelas,
- ajustando duración según criticidad,
- utilizando criterios de muestreo inteligente,
- y aplicando pruebas diferenciadas por tipo de equipo.

El MOP actualizado debe conservar una fase de validación operacional obligatoria antes de liberar equipos a producción, manteniendo el equilibrio entre velocidad de integración y confiabilidad del Data Center.

14.- Bajo criterios HSE para ambientes térmicamente demandantes, una temperatura constante de 38°C dentro de un pasillo caliente representa una condición de alto estrés térmico, especialmente considerando trabajo técnico de precisión y exposición continua durante 8 horas.

Las recomendaciones industriales de hidratación para este tipo de entorno son aproximadamente:

- 250–500 mL de agua cada 15–20 minutos, equivalente a:
- 1–1.5 litros por hora por trabajador.

Asumiendo botellas de 500 mL, cada trabajador requeriría aproximadamente:

2–3 botellas por hora

para reducir el riesgo de deshidratación y mantener capacidad operativa básica.

Sin embargo, la hidratación por sí sola no garantiza productividad lineal durante 8 horas continuas. A 38°C existe acumulación progresiva de fatiga térmica, deterioro cognitivo, reducción de precisión motriz y aumento de probabilidad de error humano, especialmente en tareas delicadas como empalme de fibra óptica.

Además, una exposición continua a 80 dB genera fatiga auditiva y estrés fisiológico adicional, aun utilizando protección auditiva.

Por lo tanto, conforme a principios HSE, la estrategia correcta debe incluir:

- ciclos trabajo-descanso,
- rotación de personal,
- zonas de recuperación térmica,
- monitoreo WBGT,
- pausas programadas,
- y límites máximos de exposición.

La hidratación debe considerarse una mitigación parcial y no una solución ergonómica completa para sostener productividad continua en condiciones de alta densidad térmica.

15.- El evento de prueba EPO debe gestionarse como una operación crítica de alto riesgo y no únicamente como una validación técnica de commissioning. Debido a que la Fase 1 procesa infraestructura bancaria nacional, el principal riesgo es la descoordinación operacional y la afectación involuntaria de servicios productivos.

La matriz de comunicación propuesta sería:

Área / Responsable	Comunicación requerida	Tiempo previo	Medio	Confirmación obligatoria
Dirección de Operaciones DC	Aprobación final Go/No-Go	24 h	Reunión + correo	Sí
Cliente bancario / NOC bancario	Riesgo controlado de prueba EPO	24 h y 1 h	Bridge call + correo	Sí
Facilities	Secuencia eléctrica y enfriamiento	24 h	Reunión técnica	Sí
Ingeniería Eléctrica	Validación de protecciones y	24 h	MOP review	Sí

Área / Responsable	Comunicación requerida	Tiempo previo	Medio	Confirmación obligatoria
	UPS			
Operaciones TI / NOC	Monitoreo de servicios críticos	12 h	Bridge call	Sí
Redes y Telecom	Validación de carriers y enlaces	12 h	Correo + bridge	Sí
Seguridad Industrial HSE	Validación de protocolo seguro	12 h	Checklist	Sí
Seguridad Física	Restricción de acceso durante prueba	6 h	Radio/correo	Sí
Proveedores críticos	Estado standby de soporte	6 h	Correo/teléfono	Sí
CFE / proveedor eléctrico	Notificación preventiva	6 h	Correo/teléfono	Opcional según alcance
Equipo de Commissioning	Inicio autorizado de prueba	Tiempo real	Bridge call	Sí
Dirección Ejecutiva / Crisis Mgmt	Estado y resultado final	Antes y después	Reporte ejecutivo	Sí

Procedimiento operacional:

1. Establecer bridge call activa antes de la prueba.
2. Confirmar checklist Go/No-Go multidisciplinario.
3. Validar presencia de responsables críticos.
4. Confirmar estabilidad de Fase 1.
5. Ejecutar EPO bajo ventana autorizada.
6. Monitorear energía, enfriamiento, telecom y aplicaciones en tiempo real.
7. Activar rollback inmediato si existe afectación no prevista.
8. Emitir cierre formal y validación post-evento.

En infraestructura crítica, el control de comunicación y escalamiento es tan importante como la ejecución técnica del EPO.